

Обработка и интерпретация сигналов

Конспект лекции 8

Клыков Александр

1 Мультипликативная группа и поле Галуа

В поле Галуа определены две операции:

$$+ \quad \text{и} \quad *.$$

Если рассматривать только сложение, то получаем **аддитивную группу** поля Галуа. В неё входят нулевой элемент и остальные элементы множества.

Если рассматривать только умножение, то нулевой элемент исключается, и получается **мультипликативная группа** поля Галуа.

Пусть

$$GF(q) = \{0, 1, \dots, q-1\}.$$

Тогда мультипликативная группа поля состоит из

$$q-1$$

ненулевых элементов.

Выберем некоторый элемент группы α . Поскольку группа замкнута относительно умножения, то вместе с α в ней лежат и все его степени:

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^i.$$

Так как число элементов в поле конечно, то для некоторого натурального S обязательно выполнится

$$\alpha^S = 1.$$

Определение 1. *Наименьшее натуральное число S , для которого*

$$\alpha^S = 1,$$

*называется **порядком элемента** α .*

Степени

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{S-1}$$

образуют подгруппу мультипликативной группы поля. Порядок подгруппы делит порядок всей группы, то есть

$$S \mid (q-1).$$

Следовательно, любой ненулевой элемент поля удовлетворяет уравнению

$$x^{q-1} - 1 = 0.$$

Если теперь умножить это равенство на x , то получим:

$$x(x^{q-1} - 1) = 0,$$

то есть

$$x^q - x = 0.$$

Таким образом, любой элемент поля $GF(q)$ является корнем уравнения

$$x^q - x = 0.$$

Это и есть одна из формулировок **малой теоремы Ферма** для конечного поля.

2 Порядки элементов

Утверждение 1. Если элементы a и b имеют порядки S_a и S_b , причём эти порядки взаимно просты, то порядок произведения ab равен

$$S_{ab} = S_a S_b.$$

Доказательство

Рассмотрим

$$(ab)^{S_a S_b} = a^{S_a S_b} b^{S_a S_b} = (a^{S_a})^{S_b} (b^{S_b})^{S_a} = 1.$$

Чтобы доказать утверждение, достаточно показать, что порядок элемента ab не может быть меньше $S_a S_b$.

Пусть

$$(ab)^l = 1.$$

Тогда

$$(ab)^{l S_a} = a^{l S_a} b^{l S_a} = 1 \cdot b^{l S_a} = 1.$$

Это возможно только тогда, когда

$$l S_a$$

кратно S_b . Но S_a и S_b взаимно просты, значит, отсюда следует, что

$$l \text{ кратно } S_b.$$

Аналогично, рассматривая

$$(ab)^{l S_b} = 1,$$

получаем, что

$$l \text{ кратно } S_a.$$

Так как l кратно и S_a , и S_b , а эти числа взаимно просты, то

$$l \text{ кратно } S_a S_b.$$

Следовательно, наименьшее такое l равно

$$l = S_a S_b.$$

Утверждение доказано.

Утверждение 2. Если число S^t является делителем $q - 1$, то в поле $GF(q)$ найдётся элемент порядка S^t .

Доказательство

Пусть

$$q - 1 = S^t u.$$

Тогда

$$q - 1$$

делится на u .

Рассмотрим элемент α , для которого

$$\alpha^u \neq 1.$$

Такой элемент существует, поскольку иначе все элементы удовлетворяли бы уравнению

$$x^u = 1,$$

а число его корней не может превышать u , тогда как

$$u < q - 1.$$

Положим

$$b = \alpha^u.$$

Тогда

$$b^{S^t} = (\alpha^u)^{S^t} = \alpha^{uS^t} = \alpha^{q-1} = 1.$$

Следовательно, порядок элемента b либо равен S^t , либо является меньшей степенью того же простого числа:

$$S^j, \quad j < t.$$

Среди решений уравнения

$$x^{S^t} = 1$$

есть элементы, не являющиеся решениями уравнения

$$x^{S^j} = 1 \quad \text{для } j < t.$$

Поэтому обязательно найдётся элемент именно порядка S^t .

Итак, если число делит $q - 1$, то в поле существует элемент такого порядка.

Пример: поле $GF(7)$

Рассмотрим поле

$$GF(7) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Здесь

$$q = 7, \quad q - 1 = 6.$$

Делители числа 6:

$$1, 2, 3, 6.$$

Рассмотрим порядки ненулевых элементов.

$$1^1 = 1,$$

поэтому порядок элемента 1 равен 1.

Для элемента 2:

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7},$$

значит, порядок равен 3.

Для элемента 3:

$$3^1 = 3, \quad 3^2 = 9 \equiv 2, \quad 3^3 = 6, \quad 3^4 = 18 \equiv 4,$$

$$3^5 = 12 \equiv 5, \quad 3^6 = 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Порядок элемента 3 равен 6.

Для элемента 4:

$$4^1 = 4, \quad 4^2 = 16 \equiv 2, \quad 4^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7},$$

значит, порядок равен 3.

Для элемента 5:

$$5^1 = 5, \quad 5^2 = 25 \equiv 4, \quad 5^3 = 20 \equiv 6,$$

$$5^4 = 30 \equiv 2, \quad 5^5 = 10 \equiv 3, \quad 5^6 = 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Порядок элемента 5 равен 6.

Для элемента 6:

$$6^1 = 6, \quad 6^2 = 36 \equiv 1 \pmod{7},$$

следовательно, его порядок равен 2.

Таким образом, в поле $GF(7)$ действительно встречаются элементы всех порядков, делящих 6.

Максимальный порядок равен 6; элементы порядка 6 являются образующими мультипликативной группы.

Теорема 1. В поле из q элементов всегда найдётся элемент порядка $q - 1$.

Идея доказательства

Если число

$$q - 1$$

простое, то его делители только

$$1 \quad \text{и} \quad q - 1.$$

Тогда все элементы, кроме единицы, имеют порядок $q - 1$.

Если же

$$q - 1$$

составное, то его можно разложить на простые множители:

$$q - 1 = \prod_{i=1}^s p_i^{\nu_i}.$$

Либо сгруппировать множители в попарно взаимно простые числа:

$$q - 1 = \prod_{i=1}^s \theta_i,$$

где числа θ_i взаимно просты.

Для каждого такого делителя существует элемент соответствующего порядка. Тогда, используя утверждение о произведении элементов взаимно простых порядков, можно построить элемент порядка

$$q - 1.$$

Замечание 1. Следовательно, мультипликативная группа поля Галуа является **циклической**.

Определение 2. Элемент, который порождает всю мультипликативную группу поля, называется **образующим элементом** или **примитивным элементом**.

Итак, если

$$GF(q) = GF(p^m),$$

то в этом поле существует элемент порядка

$$p^m - 1,$$

который генерирует всю мультипликативную группу.

Пример

Пусть поле

$$GF(5^2).$$

Оно содержит

$$25$$

элементов, а его мультипликативная группа содержит

$$25 - 1 = 24$$

ненулевых элементов.

Следовательно, возможные порядки элементов — это делители числа 24:

$$1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.$$

Если x — примитивный элемент, то его порядок равен 24. Рассмотрим элемент

$$x^3.$$

Его степени:

$$x^3, x^6, x^9, x^{12}, x^{15}, x^{18}, x^{21}, x^{24} = 1.$$

Получаем, что порядок элемента

$$x^3$$

равен

$$8.$$

3 Построение расширения полей

Пусть требуется расширить поле

$$GF(2).$$

Возьмём полином

$$p(x) = 1 + x + x^3,$$

который не имеет корней в поле $GF(2)$.

Тогда корень этого полинома порождает расширение поля. Обозначим этот корень через x . Все элементы расширенного поля выражаются через степени x .

Получаем:

$$\begin{aligned}x^0 &= 1 && \leftrightarrow && 100, \\x &= x && \leftrightarrow && 010, \\x^2 &= x^2 && \leftrightarrow && 001, \\x^3 &= 1 + x && \leftrightarrow && 110, \\x^4 &= x + x^2 && \leftrightarrow && 011, \\x^5 &= x^2 + x^3 = 1 + x + x^2 && \leftrightarrow && 111, \\x^6 &= x + x^2 + x^3 = 1 + x^2 && \leftrightarrow && 101, \\x^7 &= x + x^3 = 1.\end{aligned}$$

Определение 3. Приведённый многочлен $p(x)$ степени t с коэффициентами из $GF(p)$ называется **примитивным**, если в поле

$$GF(p^m)$$

элемент x , являющийся корнем $p(x)$, является примитивным элементом поля.

То есть через его степени можно получить все ненулевые элементы поля.

4 Характеристика поля

Определение 4. Пусть дано поле $GF(q)$ с единичным элементом 1. Минимальное натуральное число p , для которого

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{p \text{ раз}} = 0,$$

называется **характеристикой поля**.

Например, для поля

$$GF(2) = \{0, 1\}$$

характеристика равна 2.

Теорема 2. Характеристика поля всегда является простым числом.

Идея доказательства

Если бы характеристика была составным числом

$$p = st,$$

то тогда

$$\underbrace{(1 + \cdots + 1)}_{s \text{ раз}} \cdot \underbrace{(1 + \cdots + 1)}_{t \text{ раз}} = 0,$$

откуда следовало бы, что один из множителей равен нулю, что противоречит минимальности p .

Следовательно, характеристика поля может быть только простым числом.

Также для любого элемента x поля выполняется

$$px = 0.$$

Кроме того, в поле характеристики p верна формула

$$(x + y)^p = x^p + y^p.$$

Это следует из бинома Ньютона, поскольку все промежуточные биномиальные коэффициенты

$$\binom{p}{i}, \quad 1 \leq i \leq p-1,$$

делятся на p .

5 Минимальный многочлен

Сначала рассмотрим два классических примера.

Пример 1: расширение $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

В поле вещественных чисел уравнение

$$x^2 + 1 = 0$$

не имеет корней.

Если расширить поле до комплексных чисел, то появляется корень

$$i.$$

В поле $\mathbb{C}$ для элемента i можно написать многочлен

$$x - i = 0,$$

то есть в расширенном поле минимальный многочлен степени 1.

Но над полем $\mathbb{R}$ элемент i не принадлежит самому полю, и минимальным многочленом будет

$$x^2 + 1.$$

Пример 2: расширение $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$

Рассмотрим поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$ и уравнение

$$x^2 - 2 = 0.$$

Его корни

$$\pm\sqrt{2}$$

не принадлежат $\mathbb{Q}$.

Если расширить поле до

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}),$$

то элементы имеют вид

$$a + b\sqrt{2}, \quad a, b \in \mathbb{Q}.$$

Для элемента $\sqrt{2}$ минимальным многочленом над $\mathbb{Q}$ является

$$x^2 - 2.$$

Определение 5. Пусть $p(x)$ — многочлен с коэффициентами из поля $GF(p)$. Элемент α называется **корнем** многочлена $p(x)$, если

$$p(\alpha) = 0.$$

Если α является корнем многочлена $p(x)$, то

$$p(x)$$

делится на

$$x - \alpha.$$

Для поля $GF(q)$ из малой теоремы Ферма следует разложение

$$x^q - x = \prod_{\alpha \in GF(q)} (x - \alpha).$$

Определение 6. Минимальным многочленом $M(x)$ над полем $GF(p)$ элемента

$$\alpha \in GF(p^m)$$

называется приведённый многочлен наименьшей степени, корнем которого является α .

Свойства минимального многочлена

- $M(x)$ неприводим.

Если бы он раскладывался на множители, то один из множителей тоже обращался бы в нуль при $x = \alpha$, а значит, существовал бы многочлен меньшей степени, имеющий корень α . Это невозможно.

- Любой многочлен, имеющий корень α , делится на $M(x)$.

Действительно, если

$$f(\alpha) = 0,$$

то при делении с остатком:

$$f(x) = a(x)M(x) + b(x),$$

где

$$\deg b(x) < \deg M(x).$$

Подставляя $x = \alpha$, получаем

$$b(\alpha) = 0.$$

Это противоречит минимальности $M(x)$, если только

$$b(x) = 0.$$

- Многочлен

$$x^{p^m} - x$$

делится на $M(x)$.

- Степень минимального многочлена не превышает m :

$$\deg M(x) \leq m.$$

- Для примитивного элемента степень минимального многочлена равна m .

6 Код Хэмминга через расширение поля

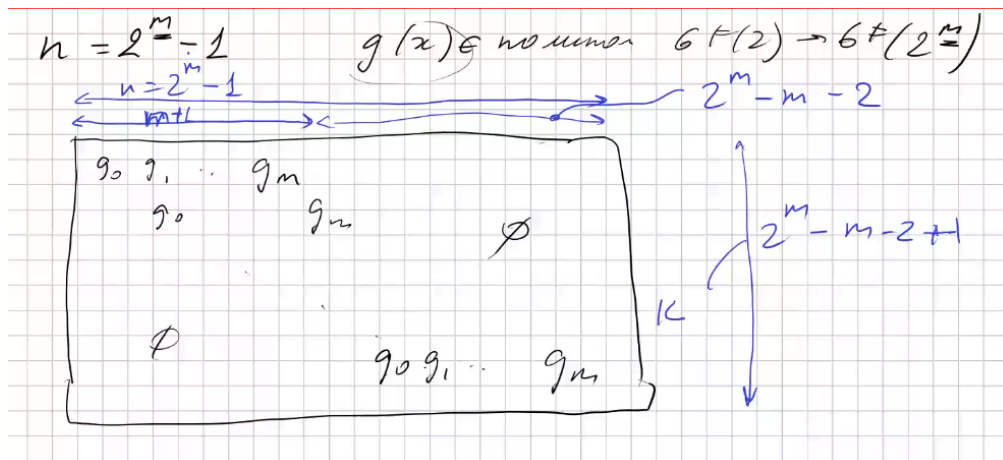
Рассмотрим двоичный код Хэмминга длины

$$n = 2^m - 1.$$

В качестве порождающего полинома рассматривается многочлен степени m , определяющий расширение

$$GF(2) \rightarrow GF(2^m).$$

Схема построения проверочной матрицы приводится на рисунке.



Проверочная матрица имеет вид

$$H = (1 \quad \alpha \quad \alpha^2 \quad \alpha^3 \quad \dots \quad \alpha^{2^m-2}),$$

где каждый столбец записывается в координатной форме над $GF(2)$.

Пример: код Хэмминга (7, 4)

Пусть

$$m = 3, \quad n = 2^3 - 1 = 7.$$

Тогда размерность кода равна

$$k = n - m = 7 - 3 = 4.$$

Возьмём поле $GF(2^3)$, построенное с помощью примитивного полинома

$$p(x) = 1 + x + x^3.$$

Элементы поля:

$$x^0 = 1 \leftrightarrow 100,$$

$$x = x \leftrightarrow 010,$$

$$x^2 = x^2 \leftrightarrow 001,$$

$$x^3 = 1 + x \leftrightarrow 110,$$

$$x^4 = x + x^2 \leftrightarrow 011,$$

$$x^5 = x^2 + x^3 = 1 + x + x^2 \leftrightarrow 111,$$

$$x^6 = x + x^2 + x^3 = 1 + x^2 \leftrightarrow 101,$$

$$x^7 = x + x^3 = 1.$$

Следовательно, проверочная матрица имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Её столбцы — это элементы

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5, \alpha^6.$$

Двоичная последовательность даёт нулевой синдром при умножении на H тогда и только тогда, когда соответствующий многочлен имеет корень α , то есть делится на примитивный многочлен.

Например, если сложить столбцы

$$1, \alpha^4, \alpha^5,$$

то получим нуль. Это соответствует делимости:

$$\alpha^5 + \alpha^4 + 1$$

на

$$\alpha^3 + \alpha + 1.$$

Действительно,

$$\frac{\alpha^5 + \alpha^4 + 1}{\alpha^3 + \alpha + 1} = \alpha^2 + \alpha + 1.$$

7 Код максимальной длины и схемы на регистрах

Пусть

$$p(x)$$

— примитивный полином над $GF(2)$ степени m .

Если построить код длины

$$n = 2^m - 1$$

и в качестве проверочного полинома взять

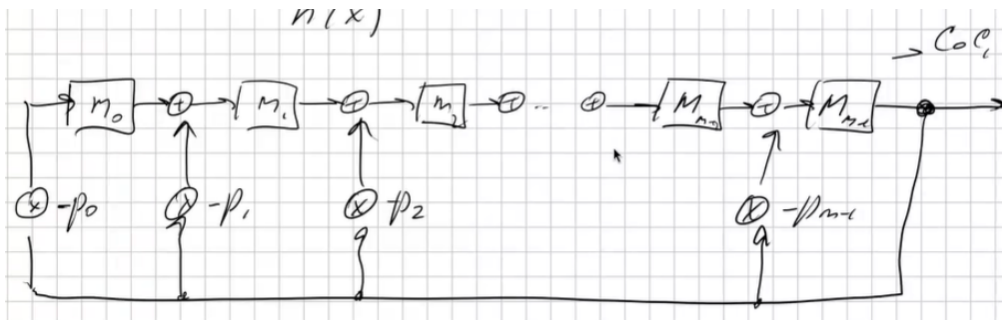
$$h(x) = p(x),$$

то получится код максимальной длины, дуальный к коду Хэмминга.

Его порождающий полином имеет вид

$$g(x) = \frac{x^{2^m-1} - 1}{h(x)}.$$

Схема построения кодера иллюстрируется на рисунке.



Пример

Пусть

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Этот полином неприводим.

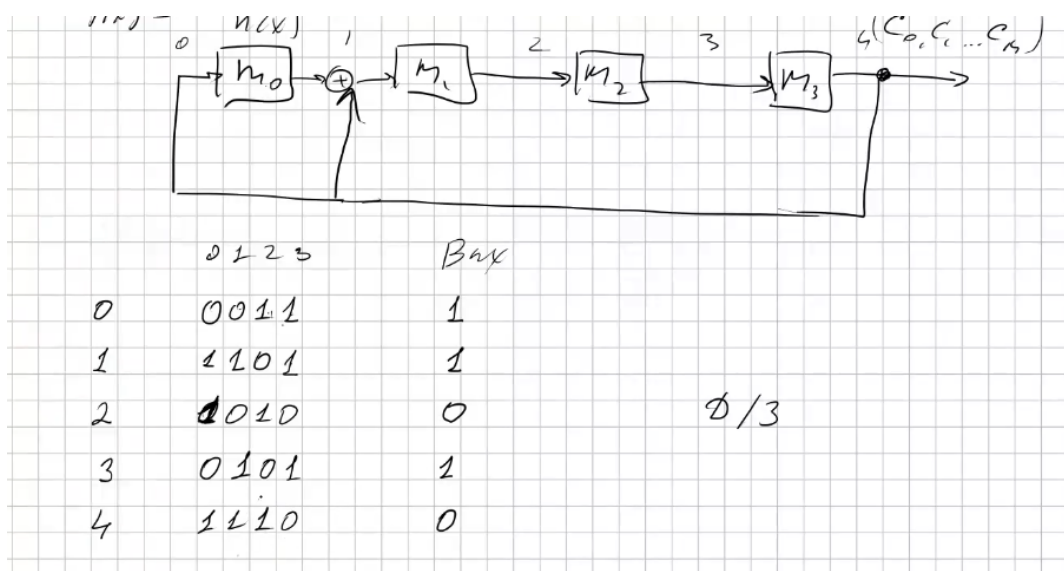
Тогда строится расширение

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4),$$

и получается код с параметрами

$$(15, 4).$$

Соответствующая схема показана на рисунке.



В такой схеме возникают

$$2^4 - 1 = 15$$

различных ненулевых состояний, после чего последовательность зацикливается.

Подобные схемы используются в счётчиках и генераторах псевдослучайных последовательностей максимальной длины. Берётся неприводимый полином, и по нему строится регистр сдвига с обратными связями, который генерирует последовательность длины

$$2^m - 1$$

без повторения ненулевых состояний.

8 Итог

Были рассмотрены следующие вопросы:

- мультипликативная группа конечного поля и порядки её элементов;
- существование примитивного элемента и цикличность мультипликативной группы поля Галуа;
- построение расширения поля с помощью неприводимого и примитивного полинома;
- характеристика поля и её свойства;
- минимальный многочлен элемента расширенного поля;
- описание кода Хэмминга через элементы поля $GF(2^m)$;
- построение дуального кода Хэмминга и генерация последовательностей максимальной длины.